

SUPERVISEUR : Wandrille PRUVOT

GROUPE : Adrian CALESTINI, Florent KOHLMULLER, Jean TIXERONT, Tom KRENCKER

SUJET : TAI (Turkish Aerospace)

ANALYSE : Souveraineté -Analyse des marchés de défense et des relations contractuelles avec l'État.



INTRODUCTION GÉNÉRALE

Ce rapport s'inscrit dans le cadre du cours de stratégie d'entreprise et vise à analyser la position stratégique de Turkish Aerospace Industries (TAI) au sein de l'industrie aérospatiale et de défense.

L'objectif est de construire un diagnostic structuré en mobilisant les outils d'analyse étudiés en cours. L'approche suivie repose sur une progression logique : d'abord comprendre le marché et ses acteurs, puis analyser l'environnement externe, avant d'identifier les contraintes et opportunités qui influencent la stratégie de l'entreprise.

Cette démarche s'appuie sur les modèles fondamentaux de l'analyse stratégique, notamment l'étude de la structure de marché, des parties prenantes, ainsi que des facteurs macro-environnementaux et concurrentiels. Elle permet d'évaluer les marges de manœuvre réelles de l'entreprise dans un secteur fortement contraint.

L'ensemble du rapport suit ainsi le déroulé des séances du cours, afin de construire progressivement une compréhension cohérente et argumentée de la situation stratégique de TAI.

Dans cette logique, le rapport se structure autour des différentes séances du cours, chacune apportant un niveau d'analyse spécifique :

- La session 1 vise à poser les bases de l'analyse en identifiant la structure du marché et les acteurs en présence. Elle permet de comprendre dans quel environnement concurrentiel évolue l'entreprise et quelles sont les contraintes structurelles qui influencent ses décisions.
- La session 2 approfondit l'étude de l'environnement externe en mobilisant les outils PESTEL et les cinq forces de Porter. L'objectif est d'évaluer les pressions macro-environnementales et concurrentielles afin de déterminer le degré d'hostilité du secteur et les sources de pression sur les marges.
- La session 3 s'intéresse à la dynamique concurrentielle et aux mécanismes de pouvoir de marché. Elle met en évidence les relations entre les acteurs, les groupes stratégiques, ainsi que les mécanismes de fidélisation et de dépendance client, notamment à travers les switching costs et les mécanismes de lock-in.
- Enfin, la session 4 qui porte sur le diagnostic interne de l'entreprise. Elle vise à identifier les ressources, les compétences et les facteurs clés de succès permettant à TAI de se positionner face à ses concurrents, et à déterminer dans quelle mesure ces éléments peuvent constituer un avantage concurrentiel durable.

SESSION #1 – ANALYSE D'ÉCOSYSTÈME D'ENTREPRISE

Cette première étape vise à caractériser l'environnement immédiat de l'entreprise comme dit dans l'introduction. Avant d'analyser sa stratégie, il est nécessaire de comprendre le marché dans lequel elle évolue, sa structure et les acteurs qui le composent. Ces éléments déterminent directement les contraintes auxquelles l'entreprise doit faire face.

ANALYSE PRÉALABLE

Cet atelier est réalisé pour établir une première lecture du marché dans lequel évolue l'entreprise.

Le secteur aérospatial et de défense se caractérise par une structure de marché oligopolistique, dominée par un nombre restreint d'acteurs disposant de capacités industrielles et technologiques très élevées. Dans le domaine militaire, la demande est principalement portée par les États, ce qui rapproche ce marché d'un oligopsonne, où quelques acheteurs concentrent un fort pouvoir de négociation.

Cette configuration crée une interdépendance stratégique forte entre les entreprises. Les décisions d'investissement, d'innovation ou de positionnement sont directement influencées par les actions des concurrents et les attentes des clients institutionnels.

Par ailleurs, le secteur est protégé par des barrières à l'entrée particulièrement élevées. Les investissements initiaux en recherche et développement sont considérables, les cycles de production sont longs, et les exigences en matière de certification et de souveraineté industrielle limitent fortement l'arrivée de nouveaux entrants. À cela s'ajoutent des barrières technologiques liées à la maîtrise de compétences critiques.

Ainsi, conformément au modèle Structure-Comportement-Performance (SCP), la structure du marché encadre fortement les comportements des entreprises. TAI évolue dans un environnement contraint, où la capacité à capter de la valeur dépend autant de ses ressources internes que de sa position dans cet écosystème concurrentiel et institutionnel. Cette structure illustre directement le paradigme SCP, où la nature oligopolistique du marché contraint fortement les stratégies des entreprises.

FICHE D'IDENTITÉ

Présenter les éléments clés de TAI afin de comprendre son rôle, son positionnement et sa dépendance stratégique à l'État turc.

Dans la continuité de cette première lecture du marché, il est nécessaire de préciser le rôle exact de l'entreprise étudiée au sein de cet environnement. En effet, comprendre la structure ne suffit pas : il faut également identifier comment TAI s'y insère concrètement, quels sont ses leviers d'action et ses dépendances. Ainsi nous pouvons réaliser une courte fiche d'identité pour mieux comprendre le sujet :

ÉLÉMENT	INFORMATION CLÉ	LECTURE STRATÉGIQUE
Nom	Turkish Aerospace Industries, aussi appelée TUSAŞ	Acteur national majeur de l'aérospatial et de la défense turque
Date de création	1973, puis structuration sous la forme Turkish Aerospace Industries en 1984	Origine liée à la volonté turque de réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers
Siège social	Ankara, Turquie	Proximité avec les institutions publiques et militaires turques
Secteurs	Aéronautique, défense, spatial	Positionnement sur des secteurs à forte intensité technologique et stratégique
Actionnariat	Turkish Armed Forces Foundation : 54,49 %, Defense Industry Agency : 45,45 %, Turkish Aeronautical Association : 0,06 %	Actionnariat quasi public, confirmant le lien direct entre TAI et l'État turc
Direction	Mehmet Demiroğlu, CEO depuis 2024	Pilotage industriel dans un contexte de montée en puissance des programmes nationaux
Programmes principaux	KAAN, Hürjet, ANKA, T129 ATAK	Plateformes clés pour renforcer l'autonomie industrielle et militaire turque

Rôle stratégique	Développement de capacités aéronautiques nationales	TAI est un outil de souveraineté plus qu'un simple acteur industriel

Ainsi l'identité de TAI montre donc une entreprise profondément liée aux objectifs de souveraineté de la Turquie. Son actionnariat, ses programmes et son positionnement sectoriel indiquent que ses choix stratégiques ne répondent pas uniquement à une logique commerciale, mais aussi à une logique politique, industrielle et militaire.

ATELIER

ANALYSE DE MARCHÉ

Identifier la structure concurrentielle du secteur et comprendre les contraintes économiques qui s'imposent aux entreprises

Après avoir positionné TAI au sein de son environnement, il est nécessaire d'analyser plus précisément la structure du marché dans lequel l'entreprise évolue, en l'occurrence le secteur aérospatial & défense.

Celui ci présente les caractéristiques suivantes :

- **Structure du marché** : oligopole, avec un nombre limité d'acteurs majeurs (Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Leonardo...), ce qui implique une forte interdépendance stratégique
- **Structure de la demande** : la demande est dominée par les États, ce qui confère aux clients un pouvoir de négociation élevé et rapproche le marché d'un oligopsone.
- **Barrières à l'entrée** : elles sont particulièrement élevées en raison des investissements nécessaires en recherche et développement, des infrastructures industrielles et des délais de développement très longs.
- **Barrières technologiques** : la maîtrise de technologies critiques (moteurs, avionique, matériaux avancés) limite fortement l'arrivée de nouveaux entrants.
- **Barrières réglementaires** : les normes, certifications et restrictions d'exportation constituent des contraintes supplémentaires, souvent liées à des enjeux de souveraineté.
- **Effet d'expérience** : l'accumulation de savoir-faire et de retours d'expérience donne un avantage significatif aux acteurs déjà présents sur le marché.

Ainsi, le marché apparaît fortement structuré et contraint. Les entreprises ne disposent pas d'une liberté stratégique totale, leurs décisions étant largement influencées par la structure du secteur et les relations avec les autres acteurs.

ATELIER

ANALYSE DE FREEMAN

Identifier les parties prenantes de l'entreprise et analyser leurs intérêts ainsi que leur pouvoir d'influence sur les décisions stratégiques

Après avoir analysé la structure du marché, il est nécessaire d'identifier les acteurs qui interagissent avec l'entreprise, pour ce faire l'analyse de freeman des partie prenante peut nous en apprendre beaucoup.

En effet, l'entreprise n'évolue pas isolément : elle dépend d'un ensemble de parties prenantes aux intérêts parfois divergents.

PARTIES PRENANTES INTERNES :

Les parties prenantes internes regroupent les acteurs directement intégrés à l'organisation de TAI. Leur rôle est déterminant dans la mise en œuvre de la stratégie et la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs industriels et technologiques.

A. Dirigeants :

- **Rôle** : Arbitrent les programmes, priorisent les budgets, décide des partenaires internationaux et du niveau de souveraineté de l'entreprise (acheter ou fabriquer)
- **Puissance** : Ils pilotent directement l'allocation des ressources et le plan d'action

B. Ingénieurs / R&D / équipes industrielle :

- **Rôle** : transforme la stratégie mis en place par les dirigeants en réalité technique.
- **Puissance** : Sans ingénieurs qualifiés il n'y a pas la possibilité de monter technologiquement et il n'y a pas de livraisons. Cela montre que leur compétences est un goulot d'étranglement. (17 000 personnes dont une grande partie sont des ingénieurs et des techniciens)

C. Représentation des salariés / syndicats :

- **Rôle** : Conditions de travail, maintien des compétences et de la stabilité sociale
- **Puissance** : Permet à l'entreprise de tenir la continuité industrielle dans les délais (éviter les grèves, fuites des talents ...)

PARTIES PRENANTES EXTERNES :

Les parties prenantes externes correspondent aux acteurs situés en dehors de l'entreprise mais exerçant une influence directe sur son activité. Elles conditionnent fortement les contraintes économiques, politiques et industrielles auxquelles TAI doit faire face.

A. Etat turc / Commandement de cyberdéfense turc (SSB) :

- **Rôle** : Ils définissent les besoins militaires nationaux, attribuent les contrats et finances les projets
- **Puissance** : Ils possèdent une puissance très élevée. L'État est en même temps client principal, financeur et régulateur.

B. Actionnaires / tutelles (TSKGV + Defence Industry Agency/SSB) :

- **Rôle** : Utilisateur finale des systèmes. Elles définissent les exigences opérationnelles.
- **Puissance** : Leur puissance est élevée, car ils influencent directement les priorités d'investissement, les choix de programmes et les décisions stratégiques de long terme.

C. Forces armées turques (client principal):

- **Rôle** : Utilisateur final des systèmes. Elles définissent les exigences opérationnelles.
- **Puissance** : Leurs puissance est très élevée. Leurs besoins déterminent les spécifications techniques, le rythme de production et les priorités de développement et leur satisfaction conditionne la continuité des commandes.

D. Fournisseurs critiques / sous-traitants :

- **Rôle** : Fournissent les composants clés et technologies critiques nécessaires à la production.
- **Puissance** : Élevée. La dépendance technologique peut ralentir un programme, augmenter les coûts ou limiter les capacités d'export. Les fournisseurs critiques représentent donc un risque majeur pour la continuité industrielle.

E. Clients internationaux & partenaires :

- **Rôle** : Achètent les plateformes, participent à des coopérations industrielles, contribuant au chiffre d'affaires à l'amortissement des coûts de développement.

- **Puissance** : Moyenne-élevée. Ils influencent les caractéristiques des produits, les prix et le support logistique. Leur présence est essentielle pour la croissance mais dépend souvent du contexte politique et des autorisations d'export.

F. Grands donneurs d'ordres civils (Airbus/Boeing) :

- **Rôle** : Donne à TAI la production de pièces et structures pour l'aviation commerciale.
- **Puissance** : Élevée. Ils imposent des exigences strictes en matière de qualité, coûts et délais. La perte d'un contrat aurait un impact direct sur les revenus et la charge industrielle.

G. Opinion publique / sécurité / réputation :

- **Rôle** : Influence l'image de l'entreprise, la perception de la sécurité, de l'impact sociétal et du rôle stratégique de TAI.
- **Puissance** : Faible à moyenne. Leur influence est indirecte mais peut devenir forte en cas de crise (incident industriel, sécurité, controverse politique). Ceci affecterait la réputation et les décisions publiques de TAI.

H. Banques / financeurs :

- **Rôle** : Financement des investissements industriels, des infrastructures et du besoin en fonds de roulement pour des programmes longs et capitalistiques.
- **Puissance** : Moyenne. Elles influencent les conditions de financement et la capacité d'investissement. Mais leur pouvoir reste inférieur à celui de l'État ou des clients principaux.

MATRICE POUVOIR/INTERET :

Afin de hiérarchiser ces acteurs, il est nécessaire d’analyser leur niveau de pouvoir et d’intérêt vis-à-vis de l’entreprise. Cette matrice permet d’identifier les parties prenantes les plus influentes et de comprendre les priorités stratégiques à gérer.

	INFLUENCE FAIBLE	INFLUENCE FORTE
	ACTEURS A GARDER DE SATISFAITS	ACTEURS A GERER DE TRES PRES
POUVOIR FORT	Banques/institutions financières : financent les investissements et soutiennent les programmes longs. Donneurs d’ordres civils (Airbus, Boeing) : imposent des standards élevés en qualité, couts et délais. Autorité internationales/licences d’export : peuvent autoriser ou bloquer certaines coopérations et ventes.	État turc/SSB : finance. Régule, oriente la stratégie de souveraineté et commande les programmes. Forces armées turques : client principal, fixe les exigences opérationnelles. Actionnaires publics/tutelles : contrôlent les grandes orientations de TAI. Fournisseur critiques : disposent de technologies essentielles, pouvant ralentir et bloquer un programme.
	ACTEURS A OBSERVER DE LOIN	ACTEURS A TENIR INFORMES
POUVOIR FAIBLE	Médias généralistes : impact faible en temps normal. Grand public international : peu impliqué directement dans l’activité de TAI.	Ingénieurs/employés : très concernés par les projets, la charge de travail et l’emploi Clients export/partenaire étrangers : importants pour la croissance internationale. Communautés locales/opinions publique : sensibles a l’image et a l’emploi.

CONFLITS D’INTERETS POTENTIELS :

Afin de rendre ces tensions plus lisibles, il est possible de les structurer sous forme de conflits types entre parties prenantes clés. Cette approche permet d’identifier concrètement les oppositions d’intérêts et leurs conséquences opérationnelles pour TAI.

ÉLÉMENT	DONNEURS D’ORDRES CIVILS (BOEING, AIRBUS)	ÉTAT/STRATEGIE MILITAIRE
<i>Intérêt principal</i>	Assurer une production stable, compétitive et ponctuelle	Prioriser les programmes militaires stratégiques
<i>Objectif</i>	Respecter qualité, coûts et délais	Concentrer les ressources sur les besoins de défense
<i>Nature de conflit</i>	Besoin de continuité industrielle pour le civil	Arbitrage en faveur du militaire en cas de tension
<i>Conséquences possibles</i>	Retards, tensions sur la qualité ou la capacité	Réallocation des ressources, surcharge des équipes, conflit de priorités

ÉLÉMENT	ÉTAT TURC	CLIENTS EXPORT INTERNATIONAUX
<i>Intérêt principal</i>	Contrôler les exportations et protéger les technologies sensibles	Accéder rapidement aux produits sans trop de restrictions
<i>Objectif</i>	Préserver les intérêts stratégiques et géopolitiques de la Turquie	Acheter des systèmes efficaces, disponibles et compétitifs
<i>Nature de conflit</i>	Logique politique et souveraine	Logique commerciale et opérationnelle
<i>Conséquences possibles</i>	Blocage ou limitation de certaines vente	Réduction des débouchés commerciaux, perte de clients potentiels

ÉLÉMENT	ÉTAT TURC/SSB	FOURNISSEURS CRITIQUES
<i>Intérêt principal</i>	Développer la souveraineté technologique et réduire la dépendance extérieur	Rester indispensables et conserver leur position dans la chaîne de valeur
<i>Objectif</i>	Produire localement les technologies clés	Continuer a fournir les composants critiques
<i>Nature de conflit</i>	Volonté d’internaliser	Volonté de maintenir la dépendance
<i>Conséquences possibles</i>	Délais de développement plus longs, investissements lourds et arbitrages industriels	Hausse de couts, dépendance technologique et risque de blocage de programme

ÉLÉMENT	FORCES ARMEES TURQUES	INGENIEURS/EQUIPES R&D
<i>Intérêt principal</i>	Obtenir rapidement des systèmes fiables et opérationnels	Développer des solutions performantes, sûres et technologiquement matures
<i>Objectif</i>	Respecter les délais et répondre au besoin militaire	Réduire les risques techniques et améliorer la qualité
<i>Nature de conflit</i>	Priorité à la rapidité de livraison	Priorité à la robustesse technique et à la validation
<i>Conséquences possibles</i>	Pression sur les calendriers, demandes de mise en service rapide	Retards, surcoûts, arbitrage entre performance et délai

ACTION STRATÉGIQUE : RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AUX FOURNISSEURS CRITIQUES

Parmi ces tensions, certaines constituent un risque majeur pour la pérennité de l'entreprise, en particulier la dépendance de TAI à des fournisseurs étrangers pour des technologies clés comme les moteurs et l'avionique. Cette situation peut entraîner des blocages industriels, ralentir les programmes et limiter les exportations.

Pour y répondre, TAI doit renforcer sa souveraineté technologique en développant ses capacités internes, notamment via la R&D et des partenariats industriels locaux. La mise en place d'architectures modulaires permet également de réduire cette dépendance en facilitant le remplacement de certains composants.

L'objectif est de sécuriser les programmes sur le long terme et de renforcer l'autonomie stratégique de l'entreprise.

IMPACT DES DECISIONS TECHNIQUES DES INGENIEURS SUR CES GROUPES :

Ces arbitrages stratégiques se traduisent directement dans les choix techniques réalisés au sein de l'entreprise. Les décisions des ingénieurs jouent en effet un rôle central, car elles influencent l'ensemble des parties prenantes et conditionnent la capacité de TAI à gérer ces tensions.

PARTIE PRENANTE	IMPACT DES DECISIONS TECHNIQUES DE L'INGENIEUR
<i>ETAT TURC/SSB</i>	Si l'ingénieur conçoit des solutions nationales il renforce la souveraineté technologique du pays. Mais à l'inverse s'il choisit d'utiliser des composants étrangers il favorise la dépendance extérieure et peut fragiliser l'autonomie stratégique recherche par l'Etat.
<i>FORCES ARMEES TURQUES</i>	Les choix techniques influencent la performance, la fiabilité et la disponibilité des équipements militaires. Une bonne décision technique de l'ingénieur améliore l'efficacité mais une mauvaise décision peut créer des retards, des défauts ou une baisse en performance.
<i>FOURNISSEURS CRITIQUES</i>	Si l'ingénieur conçoit une architecture modulaire ou développe des alternatives locales le pouvoir des fournisseurs diminue. Mais s'il favorise les composants spécifiques importes l'influence des fournisseurs critiques augmente.
<i>CLIENTS EXPORT INTERNATIONAUX</i>	Les décisions techniques ont un impact sur le prix, la maintenance, les performances et les restrictions à l'export. Un système plus autonome (technologiquement) es plus facile à exporter alors que le produit qui dépend des technologies étrangères peut être limité par des autorisations politiques.
<i>INGENIEURS/SALARIES DE TAI</i>	Les choix techniques peuvent valoriser les compétences internes, créer de nouveaux savoir faire et renforcer la motivation des équipes. Mais ils ont aussi la possibilité d'augmenter la charge de travail, la complexité des projets et la pression sur les délais.
<i>DONNEURS D'ORDRE ET PARTENAIRES INDUSTRIELS</i>	Les décisions techniques influencent la qualité, les délais de production et la compatibilité industrielle. Des choix techniques robustes améliorent la crédibilité de TAI ; des problèmes techniques répétés peuvent détériorer la confiance des partenaires.

L'ensemble de ces éléments permet de synthétiser les rapports de force et les dépendances structurant l'environnement de TAI. L'analyse des parties prenantes met en évidence une forte dépendance de TAI vis-à-vis de l'État turc, qui cumule les rôles de client, financeur et régulateur. Cette configuration confère à l'État un pouvoir dominant dans les décisions stratégiques.

Par ailleurs, les fournisseurs critiques apparaissent comme une source de vulnérabilité majeure en raison de la dépendance technologique. Enfin, les ingénieurs jouent un rôle central dans la création de valeur, constituant un levier stratégique mais également un point de tension en cas de contrainte sur les ressources humaines.

L'environnement de TAI est donc caractérisé par des rapports de force asymétriques et des dépendances multiples, qui limitent son autonomie stratégique.

SESSION #2 – TYPOLOGIE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

Après avoir analysé l'écosystème de TAI, il est nécessaire d'approfondir l'étude en examinant les facteurs macro-environnementaux et les rapports de force qui influencent son activité.

Cette seconde partie vise à structurer ces éléments à travers l'analyse PESTEL et le modèle des forces de Porter, afin de dégager une vision globale des contraintes et opportunités stratégiques.

ATELIER

ANALYSE DE PESTEL

Identifier les facteurs macro-environnementaux influençant l'activité de l'entreprise et anticiper leurs impacts stratégiques

L'analyse PESTEL s'inscrit dans le cadre de l'étude stratégique externe vu en cours et permet d'étudier les facteurs macro-environnementaux qui influencent l'activité de l'entreprise sans être directement contrôlables par celle-ci.

Contrairement à l'analyse de la structure du marché réalisée précédemment, qui se concentre sur les interactions entre acteurs, le modèle PESTEL élargit la réflexion en intégrant des variables globales telles que les évolutions politiques, économiques, socioculturelles, technologiques, environnementales et légales. Ces facteurs constituent un cadre d'influence déterminant pour l'ensemble des entreprises d'un secteur.

Dans le cas de l'industrie aérospatiale et de défense, ces éléments jouent un rôle particulièrement structurant. Le secteur est en effet fortement dépendant des décisions politiques, des budgets publics, des avancées technologiques et des contraintes réglementaires, ce qui rend l'analyse du macro-environnement essentielle à la compréhension des dynamiques stratégiques.

L'objectif de cet atelier est donc d'identifier les principaux facteurs externes susceptibles d'impacter TAI, afin de distinguer les opportunités de développement des menaces potentielles, et ainsi mieux anticiper les évolutions du secteur.

ANALYSE PESTEL

FACTEUR	ANALYSE	IMPACT	INTENSITE
POLITIQUE	(1) Réarmement & souveraineté : dynamique forte de réarmement et de souveraineté industrielle (logique “blocs”, montée des tensions) : bénéfique pour un acteur défense centré UAV/plateformes nationales. (2) Diplomatie & alliances : position géopolitique “charnière” = opportunités d’export mais dépendance à des relations bilatérales instables (changements de posture, restrictions). (3) Politiques d’achat public : le client étatique devient structurant : budgets, priorités stratégiques, accélérations/ralentissements de programmes. (4) Contrôles et dépendances : les décisions politiques externes peuvent limiter l’accès à certaines technologies critiques (moteurs, capteurs, composants) et créer un risque d’“arrêt programme” ou de surcoûts.	Mixte : + volumes/commandes – risques de rupture technologique, retards, surcoûts, dépendance client unique	5
	(1) Cycles défense vs cycles civil : défense souvent plus “lissée” que l’aviation civile = meilleure visibilité si budgets maintenus. (2) Inflation & coûts matières : hausse des coûts (métaux, composites, énergie) peut écraser les marges si contrats peu indexés. (3) Chaînes d’approvisionnement : tensions sur composants critiques = délais + stocks de sécurité = coût. (4) Taux de change & financement : la structure de coûts/achats en devises (importations) rend sensible aux variations monétaires ; la R&D lourde exige des financements stables. (5) Export : marges potentiellement meilleures à l’export, mais volatilité (risque pays, conditions de paiement).	Mixte : + croissance défense – inflation/supply chain/risque devise	
SOCIOLOGIQUE	(1) Talents : l’aéronautique/défense souffre globalement de tensions RH (ingénieurs, systèmes, logiciels). Cela pousse les salaires à la hausse et rend le recrutement critique. (2) Culture nationale & attractivité : dimension “fierté / souveraineté” peut renforcer l’attractivité locale et la rétention, mais concurrence internationale sur profils logiciels/IA demeure. (3) Acceptabilité des drones : drones = sujet sensible (emploi, export, éthique). À l’international, image variable selon clients = possible pression. (4) Sécurité & confidentialité : dans la défense, culture sécurité forte (process, habilitations) : peut ralentir, mais protège.	Plutôt négatif à court terme (coût talents), positif si bonne rétention	3

TECHNOLOGIQUE

- (1) **Accélération UAV & autonomie** : rupture techno sur systèmes sans pilote (autonomie, liaisons, fusion capteurs, IA). Les “gagnants” sont ceux qui industrialisent vite (validation, fiabilité, production).
- (2) **Dépendances critiques** : moteurs, capteurs optroniques, certains semi-conducteurs/avioniques, dépendances = vulnérabilité stratégique (coût, disponibilité, exportabilité).
- (3) **Digitalisation industrielle** : simulation, jumeaux numériques, MRO/maintenance prédictive, automatisation = gains productivité et qualité.
- (4) **Cybersécurité** : facteur structurant (menace + conformité). Un incident cyber peut coûter très cher (arrêt, réputation, restrictions).
- (5) **Intégration systèmes** : avantage compétitif si TAI maîtrise l’intégration bout-en-bout (plateforme + charge utile + data + C2).

ECOLOGIQUE

- (1) **Pression carbone** : plus forte en civil ; en défense l’impact est indirect mais croissant (exigences achats publics, reporting ESG, restrictions de certains marchés).
- (2) **Process industriels** : consommation énergétique, solvants/peintures, déchets composites/métaux = exigences conformité et coûts.
- (3) **Image & accès marchés** : certains clients/institutions favorisent des fournisseurs “conformes”, l’environnement devient un critère d’acceptation dans les appels d’offres.

LEGAL

- (1) **Réglementation export & contrôle armement** : contraintes de licences, embargo, règles de réexportation, dépendances à régimes internationaux → impact direct sur ventes et délais.
- (2) **Certification/qualification** : barrière d’entrée forte (process, tests, documentation). Avantage si maîtrisée, mais coûteux et long.
- (3) **Propriété intellectuelle & conformité** : risques de litiges, obligations contractuelles, compliance.
- (4) **Normes qualité/sûreté** : exigences élevées (traçabilité, configuration, audits).

Très mixte mais critique :

+ différenciation

– risques techno, coûts R&D, dépendances

Faible à modéré : coûts conformité, mais rarement un “deal breaker” court terme

Plutôt négatif (friction, délais), mais protecteur (barrières)

5

2

4

L'analyse PESTEL montre un environnement globalement favorable à TAI, porté par la hausse des budgets de défense et l'importance croissante des technologies.

Cependant, ce contexte reste fortement contraint par des facteurs politiques, technologiques et réglementaires, qui limitent les marges de manœuvre de l'entreprise.

Certaines de ces évolutions s'inscrivent dans des dynamiques de long terme, qui dépassent le cadre immédiat et transforment progressivement le secteur.

ATELIER

MÉGATENDANCES

Analyser les grandes évolutions structurelles qui transforment durablement le secteur

Certains facteurs identifiés précédemment ne relèvent pas de simples variations, mais de transformations durables du secteur.

Ces évolutions, appelées mégatendances, modifient en profondeur les conditions de concurrence et les stratégies des entreprises.

L'objectif est d'identifier ces dynamiques afin de mieux comprendre les évolutions futures du secteur dans lequel évolue TAI.

INTITULE	FACTEURS	DESCRIPTION	IMPACT POUR TAI
Réarmement mondial	Politique Économique	Fragmentation géopolitique, montée des tensions internationales et augmentation des budgets militaires. La souveraineté industrielle redevient une priorité stratégique des États.	(+) Opportunité majeure de croissance via commandes nationales et export. (-) Cependant, forte dépendance aux décisions étatiques et aux équilibres diplomatiques.
Rupture technologique des systèmes autonomes et de l'IA		Explosion du marché des drones, intégration de l'intelligence artificielle, combat collaboratif, automatisation industrielle et cybersécurité avancée.	Facteur déterminant de compétitivité. (+) Avantage si maîtrise technologique complète, (-) vulnérabilité si dépendance à des composants critiques étrangers.
Durcissement des contraintes réglementaires et d'exportation	Légal Politique	Renforcement des normes de certification militaire, contrôles d'exportation, régulations technologiques et exigences de conformité.	(+) Création de fortes barrières à l'entrée protégeant les acteurs établis. (-) Ralentissement des cycles commerciaux et augmentation des coûts.

L'analyse des mégatendances met en évidence une transformation profonde du secteur aérospatial et de défense, caractérisée par une montée en puissance des enjeux de souveraineté, une intensification technologique et une évolution des besoins opérationnels.

Ces dynamiques renforcent le potentiel de croissance du secteur, tout en augmentant les exigences en matière d'innovation, d'investissement et de maîtrise industrielle. Elles modifient également les rapports de force entre les acteurs, en valorisant les entreprises capables de s'adapter rapidement à ces évolutions.

Cependant, ces tendances ne s'appliquent pas de manière uniforme. Elles influencent différemment les acteurs du secteur, en fonction de leur position, de leurs ressources et de leur dépendance à certains facteurs externes.

Il est donc nécessaire d'aller plus loin dans l'analyse en étudiant précisément les interactions entre les acteurs et les rapports de pouvoir qui structurent le secteur. Cette approche est développée à travers le modèle des forces de Porter, qui permet d'évaluer l'intensité concurrentielle et les pressions exercées sur les marges.

ATELIER

BALANCE DES FORCES DE PORTER

Identifier les facteurs macro-environnementaux influençant l'activité de l'entreprise et anticiper leurs impacts stratégiques

Après avoir identifié les facteurs macro-environnementaux à travers le modèle PESTEL et les grandes dynamiques de transformation du secteur via l'analyse des mégatendances, il est nécessaire de recentrer l'analyse sur les interactions concrètes entre les acteurs du marché.

En effet, si les facteurs externes définissent un cadre général, la rentabilité d'une entreprise dépend avant tout des rapports de force qui structurent son secteur d'activité. Ces rapports déterminent la répartition de la valeur entre les différents acteurs et influencent directement les marges.

Le modèle des cinq forces de Porter permet précisément d'analyser cette intensité concurrentielle en identifiant les différentes pressions exercées sur les entreprises : rivalité entre concurrents, pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs, menace des nouveaux entrants et des produits de substitution.

Dans le secteur aérospatial et de défense, ces forces prennent une dimension particulière. Le poids des États, la complexité technologique et les contraintes industrielles modifient profondément les équilibres classiques, rendant l'analyse des rapports de pouvoir essentielle pour comprendre les stratégies des entreprises.

L'objectif de cet atelier est donc d'évaluer ces différentes forces afin de déterminer dans quelle mesure elles favorisent ou contraignent la rentabilité de TAI, et d'identifier les principales sources de pression sur ses marges.

LA BALANCE DES FORCES DE PORTER

2. MENACE DES NOUVEAUX ENTRANTS (2 / 5)

Analyse :

- Barrières extrêmes : coûts → dizaines de milliards
- certifications militaires
- technologique (moteurs, avionique...)
- Effet d'expérience + crédibilité opérationnelle
- MAIS : montée des drones / NewSpace

Interprétation :

- Marché quasi fermé
- Seuls quelques acteurs émergent (startups drones)

4. POUVOIR DE NEGOCIATION DES FOURNISSEURS (4 / 5)

Analyse :

- Fournisseurs critiques : moteurs, avionique, matériaux
- Dépendance technologique forte
- Changer de fournisseur = re-certification complète

Interprétation :

- Fournisseurs = goulot d'étranglement industriel

1. INTENSITE CONCURRENTIELLE (4 / 5)

Analyse :

- Marché en oligopole mondial (Lockheed, Airbus DS, etc.)
- Produits très différenciés MAIS concurrence technologique énorme
- Rivalité sur : innovation (IA, drones, furtivité), export, souveraineté industrielle
- Concurrence domestique forte (Baykar, ASELSAN)

Interprétation :

- Pas de guerre de prix classique
- MAIS guerre technologique + géopolitique → pression forte sur les marges

3. POUVOIR DE NEGOCIATION DES CLIENTS (5 / 5)

Analyse :

- Client principal = État turc (monopsonie)
- Imposition : des prix (cost + marge), des spécifications, des délais
- Clients export influencent aussi fortement

Interprétation :

- TAI ne fixe pas ses prix → marge très contrainte

5. MENACE DES PRODUITS DE

Analyse :

- Pas de substitut direct à : avion de chasse, drone militaire
- MAIS : drones low-cost vs avions
- cyber / spatial / IA comme alternatives stratégiques

Interprétation :

- Faible aujourd'hui
- MAIS en augmentation (drones + guerre moderne)

6. ROLE DE L'ÉTAT (5 / 5)

Analyse :

- L'État est : client principal, actionnaire, régulateur
- Influence : budget défense, export, stratégie industrielle

Interprétation :

- Force dominante du modèle

SYNTHÈSE

Évaluer le degré d'hostilité du secteur et identifier les principales sources de pression sur les marges

L'environnement externe de Turkish Aerospace Industries (TAI) apparaît comme fortement contraint, bien qu'il offre des perspectives de croissance importantes.

L'analyse met en évidence une structure de marché dominée par les États, dans laquelle la pression principale sur les marges ne provient pas d'une concurrence directe, mais du pouvoir élevé des clients. L'État turc, en particulier, occupe une position centrale en agissant simultanément comme acheteur, régulateur et actionnaire, ce qui limite la capacité de TAI à fixer ses prix et impose des exigences strictes en termes de coûts, délais et performances.

Parallèlement, le pouvoir des fournisseurs critiques constitue une seconde source majeure de pression. La dépendance à certaines technologies clés expose l'entreprise à des risques de blocage industriel, de surcoûts et de restrictions à l'exportation.

Les facteurs macro-environnementaux et les mégatendances renforcent cette situation. La croissance des budgets de défense et les enjeux de souveraineté industrielle créent des opportunités de développement, tandis que les tensions géopolitiques et l'intensification technologique augmentent le niveau d'exigence et de risque.

Ainsi, la structure du secteur protège TAI grâce à des barrières à l'entrée élevées, mais elle pèse directement sur sa rentabilité en raison des rapports de pouvoir défavorables. Le principal risque stratégique réside dans une double dépendance : dépendance à l'État pour les revenus et dépendance aux fournisseurs pour les capacités technologiques.

L'environnement de TAI peut donc être qualifié de structurellement contraignant, où la performance dépend avant tout de la capacité de l'entreprise à renforcer son autonomie et à réduire ses dépendances critiques.

SESSION #3 – ANALYSE INTERNE ET CRÉATION DE VALEUR

Après avoir analysé l'environnement externe de TAI, il est nécessaire d'adopter une approche interne afin d'identifier les sources de sa performance.

Cette étape vise à comprendre comment l'entreprise crée de la valeur, quelles sont ses ressources stratégiques et dans quelle mesure celles-ci peuvent constituer un avantage concurrentiel durable.

L'analyse repose sur les concepts de la Resource-Based View (RBV), qui considère que la performance d'une entreprise dépend avant tout de ses ressources et de sa capacité à les exploiter efficacement.

ATELIER

FACTEUR CLÉS DE SUCCÈS

Identifier les conditions indispensables pour être performant dans le secteur à partir de l'analyse externe

Dans cette logique, la première étape consiste à identifier les conditions indispensables pour être performant dans ce secteur. Il s'agit de traduire les contraintes observées précédemment en exigences concrètes auxquelles toute entreprise doit répondre.

Les facteurs clés de succès correspondent exactement à cela. Ils sont directement issus de l'analyse externe (structure du marché, PESTEL, Porter) et permettent d'identifier les capacités nécessaires pour répondre aux contraintes et aux opportunités du secteur.

LISTE DES FCS :

- **FCS 1** : La maîtrise des programmes complexes (intégration système)

C'est la capacité à concevoir, assembler et intégrer des systèmes aéronautiques complets comme les avions, les drones ou encore les hélicoptères. Cela inclut l'avionique, la propulsion, les systèmes embarqués ainsi que les logiciels.

Cependant, sans maîtrise de l'intégration, il est impossible d'être maître d'œuvre. Il y a donc une dépendance totale.

- **FCS 2** : Accès aux certifications et standards internationaux

Cela désigne les certifications militaires (OTAN) + celles des civiles (EASA/FAA indirectement) ainsi que les conformités aux exigences export.

Néanmoins sans certification, il n'y a pas d'accès au marché. C'est donc une FCS absolu du secteur

- **FCS 3** : Capacité industrielle et montée en cadence

C'est-à-dire la production en série (drones, avions d'entraînement, programmes militaires) tout en maîtrisant la supply chain.

Ce facteur est critique car la concurrence se joue aujourd'hui sur la capacité à livrer rapidement, et non plus seulement à vendre

ORIGINE DES FCS (CLIENT VS CONCURRENT) :

Il est également important d'identifier l'origine de ces facteurs, afin de comprendre s'ils sont imposés par le marché, les clients ou la concurrence.

FCS	ORIGINE PRINCIPALE	EXPLICATION
1	Concurrent	Il est nécessaire pour rivaliser avec Airbus, Lockheed, etc.
2	Client + Régulateur	En effet, il y a des conditions imposées pour acheter
3	Client	Les États veulent des livraisons rapides

Les facteurs clés de succès mettent en évidence que la performance dans le secteur repose avant tout sur des capacités technologiques, industrielles et institutionnelles.

Ils traduisent directement les contraintes identifiées précédemment et définissent les exigences auxquelles TAI doit répondre pour rester compétitive. Cette analyse constitue ainsi une base essentielle pour l'étude des ressources internes de l'entreprise.

NIVEAU DE MAÎTRISE DE TAI VS CONCURRENTS :

Une fois ces facteurs identifiés, il est nécessaire d'évaluer la capacité de TAI à y répondre par rapport à ses concurrents.

Les concurrents principaux de Turkish Aerospace sont :

- Lockheed Martin
- Airbus Defence & Space
- Leonardo

FCS	TAI	CONCURRENTS LEADER	ANALYSE
INTÉGRATION SYSTÈME	3 / 5	5 / 5	Ils dépendent encore de technologies externes. Cela limite leur autonomie sur les programmes les plus complexes et réduit leur capacité à être intégrateur principal.
CERTIFICATION	3 / 5	5 / 5	Ils sont moins reconnus à l'international. C'est cette faiblesse qui freine l'accès à certains marchés export où la crédibilité réglementaire est essentielle.
CADENCE INDUSTRIELLE	4 / 5	4 / 5	Ils ont un bon niveau grâce au soutien étatique. TAI affiche un bon rythme de production, mais reste dépendant des contraintes de la supply chain.

D'un point de vue stratégique, TAI présente à la fois des fragilités et des atouts. Ses principales vulnérabilités résident dans une certification internationale encore limitée, ce qui freine son accès aux marchés export, ainsi que dans une dépendance technologique sur certains composants critiques comme les moteurs.

En revanche, l'entreprise bénéficie d'une forte capacité industrielle qui lui permet de soutenir des cadences élevées, ainsi que d'un soutien massif de l'État turc. Cela permet de renforcer sa position dans un secteur fortement influencé par les logiques étatiques, conformément au modèle SCP.

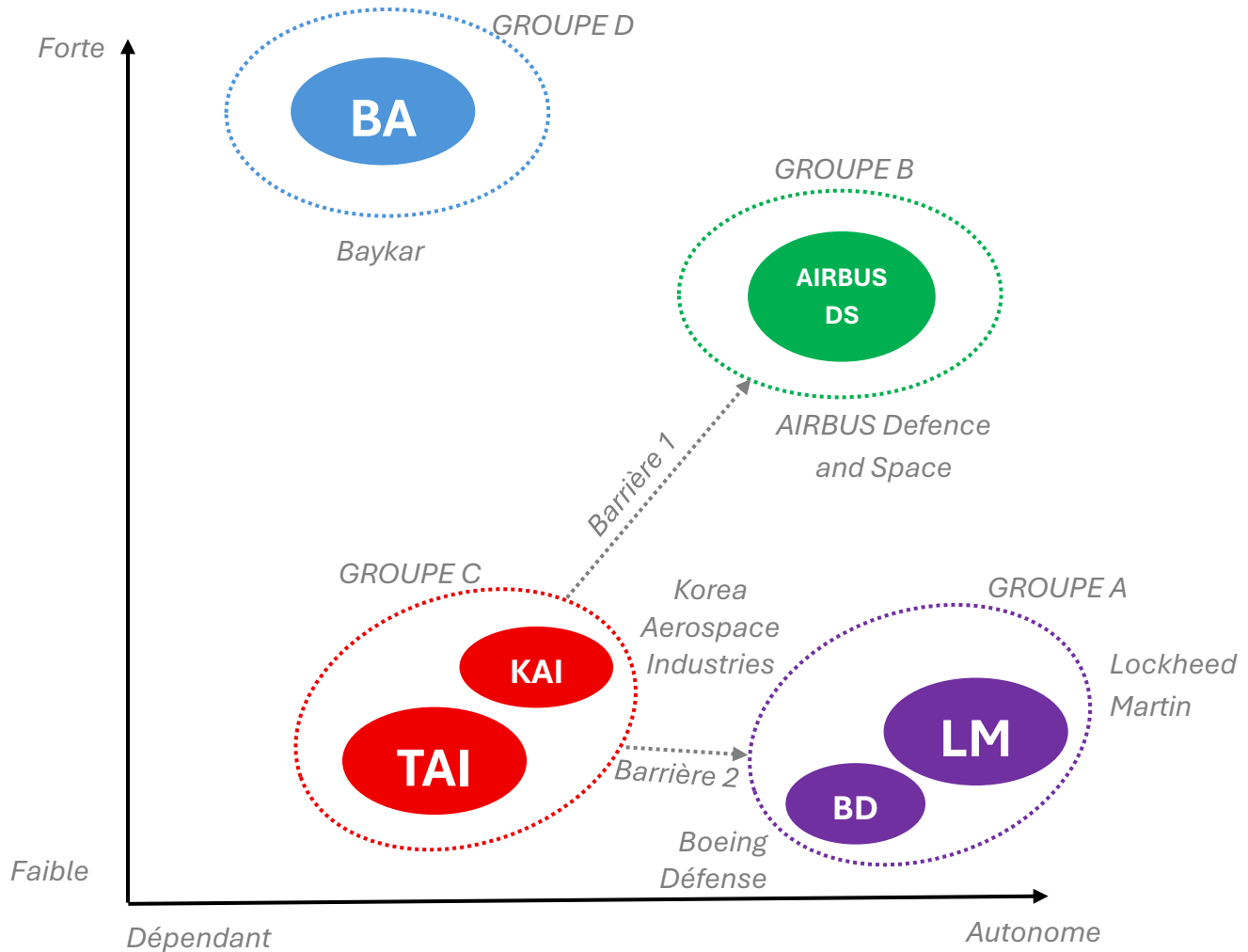
Ces éléments permettent de mieux situer TAI par rapport à ses concurrents. Il est donc pertinent d'analyser son positionnement au sein du secteur afin de comprendre à quel groupe stratégique elle appartient et quelles sont ses marges de progression.

CARTE DES GROUPES STRATÉGIQUE

Identifier les conditions indispensables pour être performant dans le secteur à partir de l'analyse externe

La carte des groupes stratégiques permet de représenter les différents positionnements des entreprises au sein du secteur, en fonction de variables structurantes.

Elle permet d'identifier des groupes d'acteurs homogènes, d'analyser les logiques concurrentielles et de mettre en évidence les trajectoires stratégiques possibles, ainsi que les barrières à la mobilité entre ces groupes.



Deux axes structurants ont été retenus :

- **Axe X – Degré de souveraineté technologique**

Il mesure la capacité d'un acteur à concevoir et produire ses systèmes sans dépendance critique externe (moteurs, avionique, capteurs). Dans le secteur de la défense, ce facteur est déterminant, car une dépendance peut entraîner un blocage complet des programmes ou des exportations.

- **Axe Y – Diversification géographique de la clientèle**

Il mesure la capacité d'une entreprise à vendre à l'international et à diversifier ses débouchés. Ce critère est essentiel pour amortir les coûts de développement et limiter la dépendance à un seul client étatique.

Ces deux axes sont indépendants. Certains acteurs combinent une forte souveraineté avec une faible diversification (Lockheed Martin), tandis que d'autres présentent une forte capacité d'export sans souveraineté complète (Baykar). La carte ne produit donc pas de biais diagonal.

Quatre groupes stratégiques peuvent être identifiés :

- **Groupe A – Majors souverains à dominante domestique** (Lockheed Martin, Boeing Defense)

Acteurs totalement souverains technologiquement, mais fortement dépendants du marché américain. Ils fixent les standards technologiques du secteur.

- **Groupe B – Champions européens exportateurs** (Airbus Defence & Space)

Acteurs combinant une forte souveraineté avec une capacité d'export élevée. Ils disposent d'une crédibilité internationale construite sur le long terme.

- **Groupe C – Émergents souverains en développement** (TAI, KAI)

Acteurs en montée en puissance, avec des capacités en développement mais encore dépendants sur certaines technologies clés. Leur présence à l'export reste limitée.

- **Groupe D – Spécialistes niche exportateurs** (Baykar)

Acteurs spécialisés sur une gamme réduite (drones), avec une forte capacité d'export mais une souveraineté technologique partielle.

TAI cherche à rejoindre le groupe des acteurs fortement exportateurs.

- **Migration vers le Groupe B (export)**

Les principales barrières sont :

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- <i>crédibilité opérationnelle (historique insuffisant des plateformes),</i>- <i>certifications internationales (normes OTAN),</i>- <i>contraintes géopolitiques et réglementaires (ITAR).</i> |
|---|

TAI cherche également à renforcer son autonomie technologique.

- **Migration vers le Groupe A (Souveraineté)**

Les principales barrières sont :

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- <i>maîtrise de la motorisation (investissements très élevés, temps long),</i>- <i>dépendance sur l'avionique et les composants critiques,</i>- <i>accumulation d'expérience industrielle sur plusieurs décennies.</i> |
|---|

La carte met en évidence un secteur en transformation :

TAI progresse vers une plus grande souveraineté technologique et développe progressivement ses capacités à l'export. Parallèlement, Baykar élargit sa gamme, ce qui crée une convergence entre les groupes C et D, notamment sur le segment des drones.

La carte des groupes stratégiques montre que TAI occupe une position intermédiaire, avec une trajectoire de montée en gamme.

Cependant, les barrières à la mobilité restent élevées, ce qui limite la vitesse de progression vers les groupes dominants. La stratégie de l'entreprise repose donc sur un double objectif : renforcer sa souveraineté technologique et développer sa présence à l'export.

SWITCHING COST CLIENT

Analyser les coûts de changement de fournisseur et leur impact sur le pouvoir des clients et la fidélisation

Au-delà du positionnement concurrentiel, il est également essentiel de comprendre les relations entre l'entreprise et ses clients. En effet, la capacité de TAI à conserver ses clients dépend en grande partie des coûts associés à un changement de fournisseur, qui influencent directement le pouvoir de négociation et la stabilité des relations commerciales.

Pour voir cela nous analysons les switching costs, ou coûts de changement, correspondent aux coûts supportés par un client lorsqu'il décide de changer de fournisseur.

Ils jouent un rôle central dans la relation client-fournisseur, car ils influencent directement le pouvoir de négociation des clients et la fidélisation. Plus ces coûts sont élevés, plus il est difficile pour un client de changer de partenaire, ce qui réduit la pression concurrentielle.

Dans le secteur aérospatial et de défense, ces coûts sont particulièrement importants en raison de la complexité des systèmes, des contraintes opérationnelles et des exigences de certification.

Ici nous allons aborder les 3 coûts principaux, les coûts contractuels, techniques et psychologiques :

1. COÛTS CONTRACTUELS :

Dans un premier temps, les coûts contractuels correspondent aux pénalités formalisées dans les contrats liant TAI à ses clients.

Dans l'industrie de la défense, ces contrats s'inscrivent dans des cycles très longs (10 à 20 ans) couvrant le développement, la production et le support. Ils incluent des pénalités de rupture pouvant atteindre plusieurs dizaines à centaines de millions d'euros selon l'avancement du programme.

Cependant, ces coûts restent théoriquement contournables. Un concurrent disposant de ressources financières importantes pourrait absorber ces pénalités pour capter le client.

La véritable contrainte contractuelle provient en réalité des règles institutionnelles. En Turquie, l'exigence de contenu domestique (>65%) empêche un fournisseur étranger de se substituer directement à TAI, transformant une contrainte contractuelle en barrière réglementaire.

Enfin, les accords de transfert de technologie (ToT) renforcent la dépendance du client. En développant des compétences locales alignées sur les technologies TAI, ils créent un coût de sortie indirect : changer de fournisseur implique une perte de savoir-faire et un retard industriel estimé entre 5 et 10 ans.

On peut retrouver un résumé rapide dans le tableau suivant pour mieux comprendre les différents mécanismes importants.

COÛT CONTRACTUEL	MÉCANISME	ABSORBABLE PAR UN CONCURRENT ?
<i>Pénalités de rupture</i>	Clause standard dans tout contrat, indemnité proportionnelle au programme réalisé	OUI , un concurrent peut les payer à la place du client
<i>Durée d'engagement (10-20 ans)</i>	Amplifie les dépendances techniques et humaines au fil du temps	PARTIELLEMENT , le temps écoulé ne se rattrape pas
<i>Contenu domestique 65-79%</i>	Exigence légale turque : aucun fournisseur étranger ne peut se substituer légalement	NON , blocage législatif, délai 2-3 ans

2. COÛTS TECHNIQUES :

Ensuite, les coûts techniques constituent le principal mécanisme de verrouillage des clients.

Les plateformes développées par TAI ne sont pas des produits isolés, mais des systèmes intégrés dans un écosystème industriel complet (ASELSAN, Roketsan, TEI, Havelsan). Chaque composant est conçu pour fonctionner avec les autres, ce qui rend toute substitution extrêmement complexe.

Un changement de fournisseur impliquerait non seulement de remplacer la plateforme principale, mais également l'ensemble des systèmes associés, générant un coût global d'irréversibilité.

La certification constitue une seconde barrière majeure. Chaque système est homologué pour une configuration spécifique, non transférable. Remplacer une plateforme impose une recertification complète, nécessitant 2 à 3 ans et entraînant une perte temporaire de capacité opérationnelle.

Les coûts techniques incluent également :

- *la reformation des équipages et des équipes de maintenance,*
- *la modification des infrastructures (bases, outillages),*
- *la reconstruction des chaînes logistiques et des stocks de pièces.*

Contrairement aux coûts contractuels, ces coûts sont incompressibles et ne peuvent être compensés financièrement. Ils représentent donc le principal frein au changement et expliquent la captivité réelle des clients.

3. COÛTS PSYCHOLOGIQUES :

Enfin les coûts psychologiques, ces coûts concernent la perception du risque, la confiance institutionnelle et les signaux politiques envoyés à l'extérieur par un choix de fournisseur, et ils sont caractérisés par le besoin de stabilité renforçant la réticence des clients à changer de fournisseur.

Le lien entre l'État turc et TAI dépasse la simple relation client-fournisseur ; il s'agit d'une interdépendance structurelle.

Le gouvernement turc n'est pas un client ordinaire, il est le garant de la survie de TAI.

- **Dépendance exclusive** : En tant que client principal, l'État injecte des fonds massifs dans des **Sunk Costs** (coûts irrécupérables) comme les infrastructures de test d'Ankara qui n'ont aucune valeur de revente hors du programme national.
- **Barrière à la sortie politique** : Après l'exclusion du programme F-35 en 2019, faire marche arrière reviendrait à sacrifier l'autonomie de défense nationale, un coût politique inacceptable.

Pour les clients export de TAI (Pakistan, Qatar, Azerbaïdjan), l'exclusion du F-35 a démontré que les fournisseurs américains peuvent imposer des ruptures contractuelles unilatérales pour des raisons géopolitiques. TAI utilise cet épisode comme argument commercial direct : en proposant des ToT (transferts de technologie), elle offre une souveraineté non conditionnelle que les fournisseurs soumis aux restrictions ITAR/EAR ne peuvent garantir. La peur de recréer une dépendance similaire au F-35 est un frein psychologique puissant à toute migration vers un concurrent occidental.

MONTANTS ET RISQUE DE L'IMPACT :

Afin de compléter l'analyse qualitative des switching costs, il est nécessaire d'en proposer une évaluation quantitative ainsi on réalise le tableau suivant :

Poste de coût	Catégorie	Coût estimé	Délai	Risque (1-5)	Impact (que se passe-t-il si on change ?)
<i>Pénalités de rupture (SSB)</i>	CONTRACTUEL	Variable (% programme réalisé)	<i>Immédiat</i>	2	Absorbable par un concurrent → barrière réelle mais contournable
<i>Formation équipages (Type Rating)</i>	TECHNIQUE	100 – 200 M€ / 200 appareils	18 – 24 mois	4	Reformation totale pilotes + techniciens → temps incompressible, aucune somme n'accélère
<i>Recertification MIL-STD / SSB</i>	TECHNIQUE	Non chiffrable (perte d'opérabilité)	2 – 3 ans min.	5	Certification nominative, non transférable → flotte inopérable pendant la transition
<i>Stocks pièces / MRO</i>	TECHNIQUE	50 – 100 M€ / flotte	12 – 18 mois	3	Reconstitution complète par base → vulnérabilité logistique prolongée
<i>Outillage bases maintenance (GSE)</i>	TECHNIQUE	20 – 50 M€ / base opérationnelle	6 – 12 mois	3	Actif spécialisé, non relocalisable → remplacement obligatoire partout
<i>Reconversion écosystème (ASELSAN · TEI · Roketsan · Havelsan)</i>	TECHNIQUE	×5 à ×7 du coût programme	3 – 5 ans	5	5 fournisseurs incompatibles avec tout concurrent → remplacement simultané obligatoire
<i>Perte programme ToT + industrie locale</i>	CONTRACTUEL + TECHNIQUE	5 – 10 ans de retard industriel	<i>Irréversible</i>	5	Industrie défense locale calibrée sur TAI → capital industriel souverain détruit
<i>Vulnérabilité opérationnelle pendant transition</i>	PSYCHOLOGIQUE	Non monétarisable (risque souverain)	<i>Toute la transition</i>	4	Fenêtre de faiblesse militaire inacceptable → bloque la décision indépendamment des coûts
<i>Abandon doctrine autonomie « Milli »</i>	PSYCHOLOGIQUE	Coût politique non monétarisable	<i>Permanent</i>	5	Contenu domestique : 25% (2002) → 79% (2023) → échec politique inacceptable pour l'État turc

Ainsi l'analyse des switching costs met en évidence un niveau de captivité client particulièrement élevé dans le secteur aérospatial et de défense.

Si les coûts contractuels restent visibles et partiellement contournables, les coûts techniques constituent le véritable verrou, en raison de leur caractère irréversible et systémique. Les coûts psychologiques viennent renforcer cette situation en bloquant la prise de décision au niveau stratégique et politique.

Ainsi, le changement de fournisseur ne dépend pas uniquement d'un arbitrage économique, mais implique une remise en cause complète de l'organisation opérationnelle, industrielle et stratégique du client.

Les switching costs apparaissent donc comme un élément central du pouvoir de marché de TAI, expliquant la stabilité des relations commerciales malgré les contraintes identifiées dans l'analyse externe.

MECHANISM DE LOCK-IN

Identifier les mécanismes structurels qui rendent les clients captifs au-delà des coûts de changement

Au-delà des switching costs, certains mécanismes structurels renforcent la captivité des clients en rendant le changement de fournisseur non seulement coûteux, mais également difficile, voire impossible dans la pratique.

Ces mécanismes, appelés lock-in, reposent sur l'organisation même des systèmes, des données et des relations industrielles. Ils permettent de comprendre comment une entreprise peut sécuriser durablement ses clients, indépendamment de leur niveau de satisfaction.

L'objectif de cet atelier est d'identifier les principaux mécanismes de verrouillage mis en place par TAI et d'analyser leur impact sur la stabilité des relations commerciales.

Les principaux mécanismes de lock-in identifiés sont les suivants :

- **Intégration systémique des plateformes**

Les systèmes TAI sont conçus comme des architectures intégrées, combinant avion, avionique, armement et logiciels. Cette interdépendance rend toute substitution partielle impossible.

- **Écosystème industriel fermé**

TAI s'appuie sur un réseau de partenaires nationaux (ASELSAN, Roketsan, TEI, Havelsan) dont les technologies sont interconnectées. Un client souhaitant changer de fournisseur devrait remplacer l'ensemble de cet écosystème.

- **Données et systèmes non portables**

Les données opérationnelles, les logiciels de mission et les interfaces sont spécifiques aux plateformes TAI. Leur migration vers un système concurrent nécessite une reconstruction complète.

- **Certification nominative**

Chaque plateforme est certifiée pour une configuration précise, non transférable. Le changement de fournisseur impose une recertification totale, longue et coûteuse.

- **Modèle MRO (Maintenance long terme)**

La maintenance, la réparation et les mises à jour sont assurées sur plusieurs décennies par le constructeur. Cela crée une dépendance durable sur tout le cycle de vie du système.

- **Transfert de technologie (ToT)**

Les accords industriels lient les capacités locales du client aux standards TAI, rendant toute transition vers un autre fournisseur coûteuse en termes de compétences et de structure industrielle.

Ces mécanismes ne se limitent pas à créer des coûts de changement : ils structurent une dépendance durable entre le client et le fournisseur.

Contrairement aux switching costs, qui peuvent être contournés dans certains cas, les mécanismes de lock-in rendent le changement structurellement complexe, car ils affectent l'ensemble du système opérationnel, industriel et organisationnel du client.

Les mécanismes de lock-in renforcent fortement la position de TAI en verrouillant ses clients sur le long terme.

Ils transforment une relation commerciale en dépendance structurelle, réduisant fortement la mobilité des clients et stabilisant les revenus de l'entreprise.

Ces mécanismes de verrouillage expliquent pourquoi il est difficile de changer de fournisseur. Cependant, cette dépendance est aussi renforcée par les investissements déjà réalisés, qui rendent toute décision de rupture encore plus coûteuse, c'est ce qu'on va voir à travers l'analyse des "sunk cost" ci dessous.

ATELIER

SUNK COST

Analyse des coûts irrécupérables et de leur impact sur la fidélisation et la dépendance client

Les sunk costs, ou coûts irrécupérables, correspondent aux investissements déjà engagés par un client et qui ne peuvent pas être récupérés en cas de changement de fournisseur. Contrairement aux switching costs, qui représentent les coûts futurs liés à un changement, les sunk costs sont des coûts passés qui influencent la décision de rester.

Dans le secteur aéronautique et de défense, ces coûts sont particulièrement élevés car les systèmes sont spécifiques, complexes et fortement intégrés. Ils renforcent mécaniquement la dépendance du client en rendant toute décision de changement économiquement et opérationnellement difficile à justifier.

Dans ce cas les infrastructures spécifiques, les barrières à la sortie et ToT font plus douloureux financièrement parler pour le client de changer d'entreprise .

Les investissements qu'un client réalise pour intégrer les technologies de TAI, infrastructures dédiées, bancs d'essais, lignes d'assemblage, outils de maintenance, formation des équipes ,sont généralement spécifiques à la plateforme et ont très peu de valeur en dehors de cet usage. Exemple : si un pays adapte un hangar, achète des outillages spécifiques et installe un banc d'essai pour maintenir un drone ou un avion TAI, ces actifs ne peuvent pas être facilement revendus ou réutilisés pour un système concurrent.

Barrières à la sortie:

Parce que ces dépenses sont déjà engagées et ne peuvent pas être récupérées, le client est fortement incité à rester avec le partenaire initial, même s'il existe une certaine insatisfaction sur les coûts, les délais ou le service. Changer de fournisseur signifierait non seulement abandonner les investissements passés, mais aussi financer de nouvelles adaptations. Exemple : un ministère de la Défense ayant déjà équipé ses bases, formé ses techniciens et structuré sa logistique autour d'une plateforme TAI hésitera à passer à un concurrent, car cela reviendrait à repartir presque de zéro et perdre du temps et de l'argent avec des formations et des licences .

Transfert de Technologie (ToT):

Lorsque TAI accompagne un pays dans la mise en place d'usines, de capacités d'assemblage ou de maintenance conformes à ses standards, la relation dépasse la simple vente d'équipements : elle devient industrielle et stratégique. Le pays construit alors une partie de sa base industrielle autour de cette technologie. Exemple : si TAI aide un État à créer une ligne locale d'assemblage d'aéronefs selon des procédés, outillages et compétences spécifiques, rompre ce partenariat ne signifierait pas seulement changer de fournisseur, mais aussi fragiliser une capacité industrielle nationale déjà acquise et aussi une forte perte de temps.

SESSION #4 – DIAGNOSTIC INTERNE ET AVANTAGE CONCURRENTIEL

Après avoir analysé les contraintes du marché et les rapports de force entre acteurs, il est nécessaire de changer de perspective et de s'intéresser à l'entreprise elle-même.

En effet, des entreprises évoluant dans un même environnement ne performant pas de la même manière. La différence ne vient donc pas uniquement du marché, mais des ressources et des compétences internes.

Cette partie vise ainsi à identifier les sources de création de valeur de TAI et à comprendre dans quelle mesure celles-ci peuvent constituer un avantage concurrentiel durable.

ATELIER

RESSOURCE-BASED-VIEW (RVB)

Identifier les ressources et compétences internes de l'entreprise afin de comprendre l'origine de sa performance

Après avoir analysé l'environnement externe et les contraintes du marché, il est nécessaire de comprendre pourquoi certaines entreprises performant mieux que d'autres dans un même secteur.

L'approche RBV (Resource-Based View) permet d'analyser l'entreprise de l'intérieur, en identifiant les ressources et compétences qui expliquent sa performance.

L'objectif est donc d'identifier les ressources détenues par TAI, d'analyser leur nature et de comprendre dans quelle mesure elles peuvent constituer un avantage concurrentiel.

IDENTIFICATION DES RESSOURCES

Pour comprendre l'origine de la performance de TAI, il faut d'abord identifier les ressources dont dispose l'entreprise. Cette étape permet de poser les éléments de base avant d'analyser leur rôle réel dans la création de valeur, on la réalise avec ce tableau :

TYPE DE RESSOURCE	EXEMPLES CHEZ TAI	LECTURE STRATÉGIQUE
Ressources physiques	Sites industriels (Ankara), lignes d'assemblage, infrastructures de test	Base industrielle solide, nécessaire mais peu différenciante
Ressources financières	Financement étatique, soutien SSB	Sécurise les programmes longs et réduit le risque financier
Ressources humaines	17 000 employés, ingénieurs aéronautiques	Ressource critique, goulot d'étranglement
Ressources technologiques	Programmes KAAN, Hürjet, ANKA, intégration système	Source potentielle d'avantage concurrentiel
Ressources relationnelles	Lien direct avec l'État turc et les forces armées	Accès privilégié aux contrats et stabilité de la demande
Ressources organisationnelles	Coordination avec ASELSAN, Roketsan, TEI	Intégration industrielle nationale forte
Ressources réputationnelles	Acteur clé de la souveraineté turque	Crédibilité nationale mais encore limitée à l'international

HIÉRARCHIE DU SUCCÈS

Cependant, toutes les ressources n'ont pas le même impact stratégique. Il est donc nécessaire d'analyser comment elles sont mobilisées et transformées pour contribuer à la performance de l'entreprise, on réalise cela avec le tableau suivant :

NIVEAU	DÉFINITION	APPLICATION À TAI
Ressources	Ce que possède l'entreprise	Usines, ingénieurs, financement public
Compétences	Ce que l'entreprise sait faire	Intégration de systèmes aéronautiques complets
Capacités dynamiques	Capacité à évoluer et s'adapter	Développement rapide de programmes et montée en souveraineté

TAI se distingue moins par ses ressources seules que par sa capacité à les combiner pour développer des compétences industrielles et technologiques, puis à les faire évoluer dans le temps.

COMPÉTENCES CLÉS DE TAI

Cette logique met en évidence que la performance ne repose pas sur les ressources seules, mais sur les compétences qu'elles permettent de développer. Il convient donc d'identifier les compétences clés réellement maîtrisées par TAI, on peut mettre en évidence 5 compétences principaux :

- **Intégration de systèmes complexes**
Capacité à assembler plateforme, avionique et armement → indispensable pour être maître d'œuvre
- **Gestion de programmes long terme**
Pilotage de projets sur 10 à 20 ans → alignement avec les besoins étatiques
- **Coordination d'un écosystème industriel**
Interaction avec ASELSAN, Roketsan, TEI → cohérence du système global
- **Capacité industrielle et montée en cadence**
Production en série (drones, avions) → réponse rapide à la demande
- **Développement technologique progressif**
Apprentissage par programme → montée en gamme progressive

L'analyse RBV montre que TAI dispose d'une base de ressources solide, notamment grâce au soutien de l'État et à une infrastructure industrielle développée.

Son principal levier réside dans ses compétences d'intégration système et dans sa capacité à structurer un écosystème industriel national cohérent.

Cependant, certaines ressources critiques restent incomplètes, notamment dans la motorisation et certaines technologies avancées, ce qui limite encore la transformation de ces ressources en avantage concurrentiel durable.

L'enjeu pour TAI est donc de transformer progressivement ses ressources en compétences différenciantes, puis en capacités dynamiques capables de soutenir sa montée en gamme.

ATELIER

CHAÎNE DE VALEUR

Analyser les activités de l'entreprise afin d'identifier où la valeur est créée et où elle peut être optimisée

Dans la continuité de l'analyse RBV, il est nécessaire de comprendre comment les ressources identifiées sont concrètement utilisées par l'entreprise.

En effet, posséder des ressources ne suffit pas : la performance dépend de la manière dont elles sont mobilisées dans les différentes activités. La chaîne de valeur permet ainsi d'analyser comment chaque étape du processus industriel contribue à la création de valeur, ou au contraire constitue une source de contrainte.

L'objectif est donc d'identifier les activités clés de TAI, d'évaluer leur contribution à la performance globale et de mettre en évidence les points de force et de vulnérabilité.

REPRÉSENTATION GLOBALE

Dans un premier temps, il est nécessaire de représenter l'ensemble des activités de TAI afin d'avoir une vision globale de sa chaîne de valeur, on peut avoir cette représentation avec le tableau suivant :

ACTIVITÉ	TYPE	RÔLE PRINCIPAL
(1) <i>Logistique interne</i>	Principale	Gestion des fournisseurs et des composants critiques
(2) <i>Production</i>	Principale	Assemblage et développement des systèmes aéronautiques
(3) <i>Logistique externe</i>	Principale	Livraison des produits aux clients
(4) <i>Marketing & ventes</i>	Principale	Relations commerciales et contrats étatiques
(5) <i>Services (MRO)</i>	Principale	Maintenance et support des systèmes
(6) <i>Infrastructure</i>	Support	Gouvernance et pilotage stratégique
(7) <i>Ressources humaines</i>	Support	Gestion des ingénieurs et compétences
(8) <i>R&D</i>	Support	Innovation et développement technologique
(9) <i>Achats</i>	Support	Gestion des fournisseurs et approvisionnements

ANALYSE DES ACTIVITÉS PRINCIPALES

À partir de cette représentation, il est possible d'identifier les activités directement impliquées dans la création de valeur. L'analyse des activités principales permet de comprendre comment TAI transforme ses ressources en produits et services, et où se situent les principaux leviers de performance.

(1) <i>Logistique interne</i>
La logistique interne regroupe l'ensemble des activités liées à l'approvisionnement et à la gestion des composants nécessaires à la production. Dans le cas de TAI, cette activité est particulièrement critique en raison de la dépendance à des fournisseurs étrangers pour certaines technologies clés (moteurs, avionique, capteurs).
Valeur créée :
- Accès aux composants critiques - Coordination de la supply chain - Maintien du rythme industriel
Limites :
- Dépendance technologique - Risque de blocage de programme - Sensibilité aux tensions géopolitiques

(2) <i>Production (activité centrale)</i>
La production constitue le cœur de la chaîne de valeur de TAI. Elle correspond à l'assemblage des plateformes aéronautiques et à l'intégration des systèmes. C'est à ce niveau que les ressources identifiées dans le RBV (compétences, savoir-faire, ingénieurs) sont réellement transformées en valeur.
Valeur créée :
- Transformation des ressources en produit final - Maîtrise industrielle - Montée en gamme technologique

Limites :

- *Complexité industrielle élevée*
- *Dépendance à certains composants critiques*
- *Pression forte sur les délais*

(3) Logistique externe

La logistique externe correspond à la livraison des systèmes aux clients, principalement les forces armées et les clients export. Cette activité est essentielle car elle conditionne le respect des engagements contractuels.

Valeur créée :

- *Respect des délais*
- *Fiabilité opérationnelle*
- *Satisfaction client*

Limites :

- *Dépendance aux autorisations d'export*
- *Contraintes politiques et réglementaires*

(4) Marketing & ventes

Dans le secteur de la défense, le marketing ne repose pas sur une logique classique mais sur des relations institutionnelles et diplomatiques. TAI dépend fortement de l'État turc et des contrats publics, ce qui structure son activité commerciale.

Valeur créée :

- *Accès aux marchés*
- *Sécurisation des contrats*
- *Développement à l'export*

Limites :

- *Dépendance à un client principal (État)*
- *Risques politiques*
- *Incertitude à l'export*

(5) Services (MRO)

Les services regroupent la maintenance, la réparation et le support des systèmes livrés. Cette activité représente un levier stratégique important car elle permet de générer des revenus récurrents et de renforcer la fidélisation des clients.

Valeur créée :

- *Revenus long terme*
- *Fidélisation client*
- *Effet de lock-in*

Limites :

- *Moins développé que certains concurrents*
- *Potentiel encore sous-exploité*

ANALYSE DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN

Cependant, les activités principales ne fonctionnent pas de manière isolée. Leur performance dépend des fonctions de soutien qui structurent l'organisation et permettent la coordination des ressources. Il est donc nécessaire d'analyser ces activités pour comprendre leur impact sur la création de valeur.

(6) Infrastructure

L'infrastructure regroupe la gouvernance et les fonctions de direction. Chez TAI, elle est fortement influencée par l'État turc, ce qui oriente les décisions stratégiques.

Valeur créée :

- *Accès aux financements*

- *Alignement stratégique*

Limites :

- *Poids politique important*
- *Arbitrages non économiques*

(7) Ressources humaines

Les ressources humaines jouent un rôle central, notamment dans un secteur à forte intensité technologique.

Valeur créée :

- *Compétences techniques*
- *Innovation*
- *Capacité de production*

Limites :

- *Difficulté de recrutement*
- *Dépendance aux talents*

(8) Recherche & Développement

La R&D est un levier majeur de différenciation dans l'aérospatial et la défense.

Valeur créée :

- *Innovation technologique*
- *Autonomie stratégique*
- *Avantage concurrentiel*

Limites :

- *Coûts élevés*
- *Temps long*
- *Dépendance à certaines technologies*

(9) Achats

Les achats concernent la gestion des fournisseurs et des approvisionnements.

Valeur créée :

- *Accès aux ressources externes*
- *Optimisation des coûts*

Limites :

- *Dépendance fournisseurs*
- *Risque de blocage industriel*

SYNTHÈSE

L'analyse détaillée des différentes activités permet désormais de prendre du recul et de dégager une vision globale de la chaîne de valeur de TAI. Cette synthèse met en évidence les activités les plus créatrices de valeur ainsi que les principales sources de vulnérabilité.

ACTIVITÉ	NIVEAU DE VALEUR	ANALYSE
<i>Production</i>	TRÈS ÉLEVÉE	Cœur de la création de valeur
<i>R&D</i>	TRÈS ÉLEVÉE	Source d'avantage concurrentiel
<i>Services</i>	ÉLEVÉE	Revenus récurrents et fidélisation
<i>Marketing</i>	MOYENNE	Dépendance à l'État
<i>Logistique interne</i>	FAIBLE À RISQUÉE	Forte dépendance fournisseurs
<i>Achats</i>	FAIBLE À RISQUÉE	Vulnérabilité stratégique
<i>Infrastructure</i>	MOYENNE	Soutien mais contrainte politique

Finalement la chaîne de valeur met en évidence que la performance de TAI repose principalement sur ses activités industrielles et technologiques, en particulier la production et la R&D.

Cependant, plusieurs maillons critiques, notamment la logistique interne et les achats, constituent des sources de vulnérabilité en raison de la dépendance aux fournisseurs et aux contraintes politiques.

Ainsi, la création de valeur de TAI apparaît déséquilibrée : elle repose sur des activités clés solides, mais reste fragilisée par des dépendances structurelles qui limitent son autonomie stratégique.

ATELIER

VRIO

Évaluer les ressources et compétences afin d’identifier celles qui constituent un avantage concurrentiel durable

Dans la continuité de la chaîne de valeur, il est désormais nécessaire d’identifier quelles ressources permettent réellement à TAI de se différencier.

En effet, toutes les ressources ne créent pas un avantage concurrentiel. Le modèle VRIO permet de filtrer les ressources en évaluant leur capacité à générer une performance durable, à travers quatre critères : la valeur, la rareté, la difficulté d’imitation et l’organisation.

L’objectif est donc d’isoler les ressources réellement stratégiques de TAI, c’est-à-dire celles qui permettent de créer un avantage concurrentiel défendable face aux concurrents.

À partir de la chaîne de valeur, seules les ressources associées aux activités les plus créatrices de valeur ont été retenues pour l’analyse VRIO.

RESSOURCE	LIEN CHAÎNE DE VALEUR	V	R	I	O	CONCLUSION
Maîtrise des programmes aéronautiques complexes	Production + R&D	OUI	OUI <i>(peu d’acteurs capables)</i>	OUI <i>(path dependency + capital + expertise)</i>	PARTIELLEMENT	Avantage concurrentiel temporaire
Soutien stratégique de l’État turc	Infrastructure + Marketing	OUI	NON <i>(schéma identique chez KAI, HAL, Embraer)</i>	OUI <i>(non transférable)</i>		Avantage concurrentiel durable
Positionnement marché intermédiaire	Marketing & ventes	OUI	MOYENNEMENT	NON <i>(copiable à moyen terme)</i>	OUI	Avantage concurrentiel limité
Écosystème industriel souverain intégré (TAI + ASELSAN + Roketsan + TEI + Havelsan)	Ensemble chaîne de valeur	OUI	OUI	OUI	OUI	Avantage concurrentiel durable — véritable source de différenciation

Le soutien étatique : un atout opérationnel, non une ressource rare :

Le soutien de l’État turc, via la Présidence des Industries de Défense (SSB), constitue un pilier opérationnel de TUSAŞ. Il sécurise les financements, oriente la stratégie industrielle et garantit une demande stable sur le marché domestique.

Cependant, cette ressource ne satisfait pas le critère de rareté du modèle VRIO. En effet, la structure de soutien souverain caractérise l’ensemble des grands industriels aérospatiaux émergents, comme l’illustre le tableau comparatif ci-dessous.

Pays / Acteur	Structure de soutien étatique
TUSAŞ / Turquie	SSB (Présidence des Industries de Défense) → financement, commandes garanties, politique Milli
KAI / Corée du Sud	DAPA (Defense Acquisition Program Administration) → commandes publiques + transferts technologiques
HAL / Inde	Ministère de la Défense → monopole public, financement souverain, marchés captifs
Embraer Défense / Brésil	Programme SIVAM + gouvernement brésilien → subventions et contrats garantis

Par ailleurs, cette dépendance envers les commandes publiques, estimée à environ 69 % du chiffre d'affaires, constitue une fragilité structurelle : absence de pricing power, vulnérabilité aux arbitrages budgétaires et difficulté à développer une clientèle commerciale privée à l'export. Le soutien étatique est donc une béquille à double tranchant, non un avantage concurrentiel au sens VRIO.

La véritable ressource stratégique de TUSAŞ réside dans son écosystème industriel souverain intégré, constitué de cinq entités complémentaires opérant en synergie sur l'ensemble de la chaîne de valeur de défense.

Indicateur clé, Taux de contenu domestique (doctrine Milli) : 2002 : 25 % → 2023 : 79 % (SSB / Présidence des Industries de Défense)

Composition et comparabilité internationale

Entité	Rôle dans l'écosystème	Comparabilité internationale
TAI	Intégration systèmes, plateformes aéronautiques (HÜRJET, KAAN, ANKA)	Partielle — HAL similaire mais moins intégré
ASELSAN	Avionique, électronique de défense, systèmes de communication	Aucun équivalent intégré dans le même écosystème national
Roketsan	Armement guidé, missiles, munitions	Aucun équivalent intégré
TEI	Moteurs (TF6000), MRO propulsion	Aucun équivalent — HAL dépend de GE/Rolls-Royce
Havelsan	Systèmes logiciels défense, C2, simulation	Aucun équivalent intégré

Vérification des critères VRIO

V — Valeur — L'écosystème permet à TUSAŞ de proposer une offre souveraine et intégrée (drones, hélicoptères, avion d'entraînement, avion de combat, systèmes spatiaux, motoristes, logiciels C2) qu'aucun acteur intermédiaire ne peut répliquer dans son ensemble.

R — Rareté — Aucun concurrent émergent ne dispose d'un écosystème aussi intégré et aussi ancré nationalement. KAI reste tributaire de moteurs GE ; HAL n'a pas de motoriste souverain ; Embraer Défense demeure limité à quelques segments. La combinaison TAI + ASELSAN + Roketsan + TEI + Havelsan est sans équivalent direct.

I — Imitabilité — La path dependency de 50 ans (1973–2023), les investissements cumulés en R&D et en infrastructure industrielle lourde, ainsi que la doctrine Milli ancrée dans la politique industrielle turque créent des barrières à l'imitation quasi infranchissables à court et moyen terme.

O — Organisation — TUSAŞ exploite pleinement cet écosystème via des programmes conjoints (KAAN avec TEI, ASELSAN, Roketsan), des contrats d'exportation couvrant l'ensemble de la chaîne, et une coordination pilotée par le SSB.

Ressource	Statut VRIO	Portée stratégique
Écosystème industriel souverain intégré	Avantage concurrentiel durable ✓	Différenciation structurelle inimitable à moyen terme — aucun pair ne dispose d'un équivalent aussi intégré.
Maîtrise des programmes aéronautiques	Avantage temporaire	Condition nécessaire pour rester compétitif, non une source de différenciation face aux leaders (Airbus, Boeing, Lockheed).
Positionnement marché intermédiaire	Avantage limité	Atout commercial sur marchés émergents, mais reproductible par tout acteur régional disposant d'un soutien souverain.
Soutien étatique (SSB)	Béquille opérationnelle	Sécurise l'opérationnel mais génère une dépendance structurelle (≈ 69 % du CA). Non rare — schéma identique chez KAI, HAL, Embraer.

L'analyse VRIO met en évidence que TUSAŞ dispose d'un nombre limité de ressources réellement différenciantes. Son avantage concurrentiel durable repose sur l'écosystème industriel souverain intégré, une architecture industrielle construite sur 50 ans et irréplicable à court terme. Le soutien étatique et le positionnement sur le segment intermédiaire sont des atouts opérationnels, mais ne constituent pas des avantages au sens VRIO strict.

La maîtrise des programmes aéronautiques constitue une ressource clé, car elle permet à l'entreprise de répondre aux exigences techniques du secteur. Cependant, cette capacité reste partiellement imitée par les grands acteurs, ce qui limite son caractère durable. *Face aux concurrents régionaux et aux acteurs émergents, TUSAŞ dispose néanmoins d'un avantage structurel clair : la profondeur et la cohérence de son offre intégrée — drones, hélicoptères, avion de combat, systèmes spatiaux, motoristes, logiciels C2 — que peu d'industriels intermédiaires peuvent répliquer dans leur ensemble. C'est sur ce segment, combiné à la solidité de son écosystème souverain, que TUSAŞ déploie son avantage comparatif le plus défendable.*

ATELIER

SWOT

Synthétiser le diagnostic stratégique en identifiant les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise

Le SWOT constitue la synthèse du diagnostic stratégique en croisant les facteurs internes issus de l'analyse des ressources et de la chaîne de valeur, avec les facteurs externes identifiés à travers les analyses PESTEL et des forces de Porter.

	FAVORABLE	DÉFAVORABLE
	FORCES	FAIBLESSES
INTERNE	1. <i>Soutien étatique structurant (ressource relationnelle VRIO) :</i> L'État turc agit simultanément comme client principal, financeur et régulateur. Cette position garantit un volume d'activité stable et une orientation stratégique claire vers la souveraineté.	1. <i>Dépendance aux fournisseurs critiques (chaîne de valeur – logistique interne) :</i> La dépendance aux technologies étrangères (moteurs, avionique) constitue une vulnérabilité majeure pouvant ralentir les programmes ou bloquer certaines exportations.
	2. <i>Capacité d'intégration de systèmes complexes (compétence clé) :</i> TAI maîtrise le développement de plateformes complètes (KAAN, ANKA, T129), ce qui constitue un avantage stratégique dans un secteur où peu d'acteurs disposent de cette capacité.	2. <i>Dépendance au marché domestique et absence de pricing power :</i> 69 % du chiffre d'affaires dépend des commandes publiques, avec un modèle coût+marge imposé par l'État, limitant la rentabilité et la liberté stratégique.
	OPPORTUNITÉS	MENACES
EXTERNE	1. <i>Réarmement mondial et hausse des budgets de défense (PESTEL politique) :</i> L'augmentation des tensions géopolitiques stimule la demande en systèmes militaires, offrant à TAI un potentiel de croissance important.	1. <i>Pression géopolitique et réglementaire (PESTEL légal) :</i> Les restrictions d'exportation, sanctions et dépendances technologiques peuvent limiter l'accès aux marchés et aux composants critiques.
	2. <i>Croissance des systèmes autonomes et drones (PESTEL technologique) :</i> L'évolution vers les systèmes autonomes correspond directement aux compétences développées par TAI, notamment dans les UAV.	2. <i>Rivalité technologique élevée (Porter – intensité concurrentielle) :</i> La concurrence avec les grands acteurs internationaux (Lockheed, Airbus, etc.) impose une pression forte sur l'innovation et les performances technologiques.

L'analyse SWOT met en évidence une situation contrastée pour TAI. L'entreprise dispose de forces solides, notamment son soutien étatique et ses capacités industrielles, qui lui permettent de se maintenir dans un secteur exigeant.

Cependant, ces atouts sont contrebalancés par des faiblesses structurelles, en particulier la dépendance technologique et une crédibilité encore limitée à l'international, qui freinent sa montée en gamme.

Dans le même temps, l'environnement offre de réelles opportunités, notamment liées à la croissance des budgets de défense et à la demande pour des solutions alternatives aux acteurs occidentaux. Mais ces opportunités restent encadrées par des menaces importantes, notamment les contraintes géopolitiques et la pression des acteurs dominants.

Ainsi, l'enjeu stratégique pour TAI est de s'appuyer sur ses forces pour exploiter ces opportunités, tout en réduisant ses dépendances afin de limiter son exposition aux risques.

Nous recommandons de renforcer la souveraineté technologique de TAI, car ses ressources industrielles et son soutien étatique la positionnent mieux que ses concurrents régionaux pour réduire sa dépendance aux fournisseurs critiques et capter la croissance des marchés export.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'analyse stratégique de Turkish Aerospace Industries met en évidence une entreprise en phase de montée en puissance, évoluant dans un secteur fortement contraint mais porteur.

D'un côté, l'environnement externe apparaît exigeant, marqué par une forte pression des États, des dépendances technologiques et des contraintes géopolitiques importantes. Ces éléments limitent les marges de manœuvre de l'entreprise et renforcent l'intensité des rapports de force au sein du secteur.

De l'autre, TAI dispose de bases solides, notamment grâce à son soutien étatique, à ses capacités industrielles et à son positionnement sur des segments en croissance. Ces éléments lui permettent de se maintenir dans la compétition et d'envisager une montée en gamme progressive.

Cependant, l'analyse interne montre que l'entreprise ne possède encore qu'un nombre limité de ressources pleinement différenciantes. Son avantage concurrentiel repose davantage sur son environnement national que sur une supériorité technologique complète.

Ainsi, l'enjeu stratégique principal pour TAI réside dans sa capacité à transformer ses ressources actuelles en un véritable avantage concurrentiel durable, en réduisant ses dépendances critiques et en renforçant son autonomie technologique.

Dans cette perspective, la réussite de l'entreprise dépendra de sa capacité à consolider ses maillons faibles tout en capitalisant sur ses forces, afin de s'imposer progressivement comme un acteur crédible sur la scène internationale.